

SPL2 eksamensspørgsmål, Forår 2026

Hver studerende trækker et nummer (1-8). Herefter starter eksamen med spørgsmål 0, efterfulgt af spørgsmålet svarende til det trukne nummer.

Hele eksamen er 20 minutter inklusiv votering. Det resulterer i 7-8 minutter pr. spørgsmål (hhv. spørgsmål 0 og trukne spørgsmål)

Hvis man ikke kan besvare et del-spørgsmål i det trukne spørgsmål via ens eget spilprojekt, er man velkommen til at referere til spil gennemgået i løbet af semestret. Kildekoden for hvert spil kan findes her, og må bruges til eksamen:

- [Pong](#)
- [Flappy Bird](#)
- [Snake](#)
- [Platformer](#)
- [Zelda](#)
- [Pokemon](#)
- [Geometry Wars](#)

0. Præsenter spilprojekt

- Præsenter dit/jeres spilprojekt.
- Beskriv kort gameplay og systemer i spillet.
- Hvad er den overordnede arkitektur?
- Hvilke designmønstre er anvendt i projektet? Vælg ét og beskriv implementationen i detalje (vælg et mønster forskelligt fra det spørgsmål (1-8), du har trukket)

1. Game Loop & Update Method

1. Forklar strukturen i et traditionelt game loop. Hvilke ansvarsområder har henholdsvis 'Update'- og 'Draw'-faserne, og hvorfor adskilles de typisk?
2. Hvilke problemer opstår ved et fixed-step kontra et variable-step game loop, og hvilken rolle spiller delta-tid i 'Update'?
3. Hvordan er game loopet realiseret i MonoGame, og hvor hooker dit spilprojekt sig ind i det?
4. Vis et sted i dit projekt, hvor 'Update Method'-mønstret anvendes på en samling af game objects. Hvilke trade-offs er der ved, at hver entitet implementerer en 'Update(dt)'-metode?

0. Præsenter spilprojekt

- Præsenter dit/jeres spilprojekt.
- Beskriv kort gameplay og systemer i spillet.
- Hvad er den overordnede arkitektur?
- Hvilke designmønstre er anvendt i projektet? Vælg ét og beskriv implementationen i detalje (vælg et mønster forskelligt fra det spørgsmål (1-8), du har trukket)

2. State Pattern & State Stack

1. Forklar State-mønstret. Hvilket problem løser det sammenlignet med at bruge 'if'/'switch'-sætninger på en enum eller boolske flag?
2. Tegn (eller beskriv) et tilstandsdiagram for en entitet eller scene fra dit projekt, og gennemgå hvordan overgange udløses.
3. Hvordan er 'Enter()' og 'Exit()' metoder nyttige, og hvilke slags fejl opstår, hvis man glemmer at kalde dem?
4. Hvad er en State Stack, og hvordan adskiller den sig fra en simpel finite state machine? Giv et eksempel, hvor det er mere passende at pushe/poppe tilstande end at erstatte dem.

0. Præsenter spilprojekt

- Præsenter dit/jeres spilprojekt.
- Beskriv kort gameplay og systemer i spillet.
- Hvad er den overordnede arkitektur?
- Hvilke designmønstre er anvendt i projektet? Vælg ét og beskriv implementationen i detalje (vælg et mønster forskelligt fra det spørgsmål (1-8), du har trukket)

3. Singleton & Service Locator

1. Forklar Singleton-mønstret. Hvorfor er det både udbredt og kontroversielt i spiludvikling?
2. Hvilke konkrete problemer løser Service Locator-mønstret, og hvordan adskiller det sig fra en Singleton med hensyn til kobling og testbarhed?
3. Vis hvordan 'GameServices' (eller en tilsvarende locator) bruges i dit projekt. Hvilke services har du registreret, og hvorfor?
4. Diskutér trade-offs: Hvornår vil du foretrække dependency injection (at sende referencer ind via konstruktører) frem for en Service Locator?

0. Præsenter spilprojekt

- Præsenter dit/jeres spilprojekt.
- Beskriv kort gameplay og systemer i spillet.
- Hvad er den overordnede arkitektur?
- Hvilke designmønstre er anvendt i projektet? Vælg ét og beskriv implementationen i detalje (vælg et mønster forskelligt fra det spørgsmål (1-8), du har trukket)

4. Command Pattern & Input-håndtering

1. Forklar Command-mønstret. Hvad er kerneideen, og hvilke hovedfordele har det i en spilkontekst?
2. Gennemgå hvordan input håndteres på laveste niveau i MonoGame (polling af 'Keyboard.GetState()' / 'Mouse.GetState()'). Hvilke problemer opstår, hvis man poller direkte inde i gameplay-koden?
3. Hvordan ville du (eller hvordan har du) lagt et input-abstraktionslag oven på polling, og hvor passer Command-mønstret ind?
4. Demonstrer eller skitsér en refaktorering i dit projekt, hvor input-håndteringen kunne forbedres ved brug af commands.

0. Præsenter spilprojekt

- Præsenter dit/jeres spilprojekt.
- Beskriv kort gameplay og systemer i spillet.
- Hvad er den overordnede arkitektur?
- Hvilke designmønstre er anvendt i projektet? Vælg ét og beskriv implementationen i detalje (vælg et mønster forskelligt fra det spørgsmål (1-8), du har trukket)

5. Observer Pattern, Events & UI

1. Forklar Observer-mønstret. Hvordan implementeres det i C# med 'event' og 'delegate' (eller 'Action<T>')?
2. Hvorfor egner Observer sig særligt godt til UI-kode?
3. Vis et sted i dit projekt, hvor du bruger events. Hvem er publisher, hvem er subscribers, og hvordan ville alternativet (polling / direkte kald) se ud?
4. Hvilke almindelige faldgruber er der ved events i spil?

0. Præsenter spilprojekt

- Præsenter dit/jeres spilprojekt.
- Beskriv kort gameplay og systemer i spillet.
- Hvad er den overordnede arkitektur?
- Hvilke designmønstre er anvendt i projektet? Vælg ét og beskriv implementationen i detalje (vælg et mønster forskelligt fra det spørgsmål (1-8), du har trukket)

6. Sprites, Texture Atlases, Animationer & Rendering

1. Forklar hvordan 2D-rendering fungerer i MonoGame: Hvad er 'SpriteBatch', og hvad sker der mellem 'Begin()' og 'End()'?
2. Hvad er et texture atlas (sprite sheet), og hvorfor er det at foretrække frem for at indlæse mange individuelle teksturfiler?
3. Hvordan er et frame-baseret animationssystem typisk struktureret? Skitsér (eller beskriv) et klassediagram for en 'AnimatedSprite', og forklar hvordan den skifter mellem frames over tid.
4. Hvordan organiserer dit projekt sprite-assets, og hvad skal ændres for at understøtte f.eks. en ny animeret fjende?

0. Præsenter spilprojekt

- Præsenter dit/jeres spilprojekt.
- Beskriv kort gameplay og systemer i spillet.
- Hvad er den overordnede arkitektur?
- Hvilke designmønstre er anvendt i projektet? Vælg ét og beskriv implementationen i detalje (vælg et mønster forskelligt fra det spørgsmål (1-8), du har trukket)

7. Tilemaps, Kollisionsdetektion & Procedurel generering

1. Forklar hvordan et tile-baseret level repræsenteres i hukommelsen, og hvordan rendering af et tilemap adskiller sig fra rendering af individuelle sprites.
2. Beskriv mindst to tilgange til 2D-kollisionsdetektion (f.eks. AABB, cirkel-cirkel, tile-grid opslag). Hvilke trade-offs er der mellem performance og præcision?
3. Hvordan kan kollisionsdetektion gøres effektiv, når der er mange entiteter?
4. Forklar en teknik til procedurel generering, du har brugt eller studeret (f.eks. uendelig scrolling med forhindringer)

0. Præsenter spilprojekt

- Præsenter dit/jeres spilprojekt.
- Beskriv kort gameplay og systemer i spillet.
- Hvad er den overordnede arkitektur?
- Hvilke designmønstre er anvendt i projektet? Vælg ét og beskriv implementationen i detalje (vælg et mønster forskelligt fra det spørgsmål (1-8), du har trukket)

8. Data-Driven Design, Serialisering

1. Hvad vil det sige, at et spil er 'data-driven'? Sammenlign hardkodede gameplay-værdier med eksternaliseret data (JSON, konfigurationsfiler).
2. Hvilke fordele har data-driven design for designere, testere og programmører? Hvilke omkostninger er der?
3. Hvordan bruges serialisering i dit projekt (save/load, level-filer, entitetskonfigurationer)? Gennemgå hvordan et objekt bliver til bytes og tilbage igen.
4. Identificér en del af dit projekt, som i dag er hardkodet, men som ville have fordel af at blive data-drevet. Hvordan ville datafilen se ud, og hvilken kode skulle ændres?